
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
M.Sc. Aníbal Ruiz Barquero
Lic. Daniel Kohkemper Granados
Ing. Luis Miguel Esquivel Sancho
Ing. Luis Carlos Rosales Alpízar

Total de Puntos:	75
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

II Semestre 2019

Tercer Examen Parcial
18 de noviembre de 2019

Nombre: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara y ordenada.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas, a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Pregunta 1	de 8
Pregunta 2	de 8
Pregunta 3	de 10
Problema 1	de 23
Problema 2	de 26

Preguntas Cortas

26 Pts

Debe justificar todas sus respuestas a las preguntas. Para ello utilice el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente. Debe encerrar en un RECUADRO cada una de las respuestas del enunciado. No olvide las unidades respectivas y la notación de ingeniería cuando corresponda.

1. Transformada de Laplace

8 Pts

En un determinado circuito se obtiene una función de transferencia $H(s)$ que presenta una ganancia de $K = 10$ y el diagrama de polos y ceros mostrado en la figura 1.

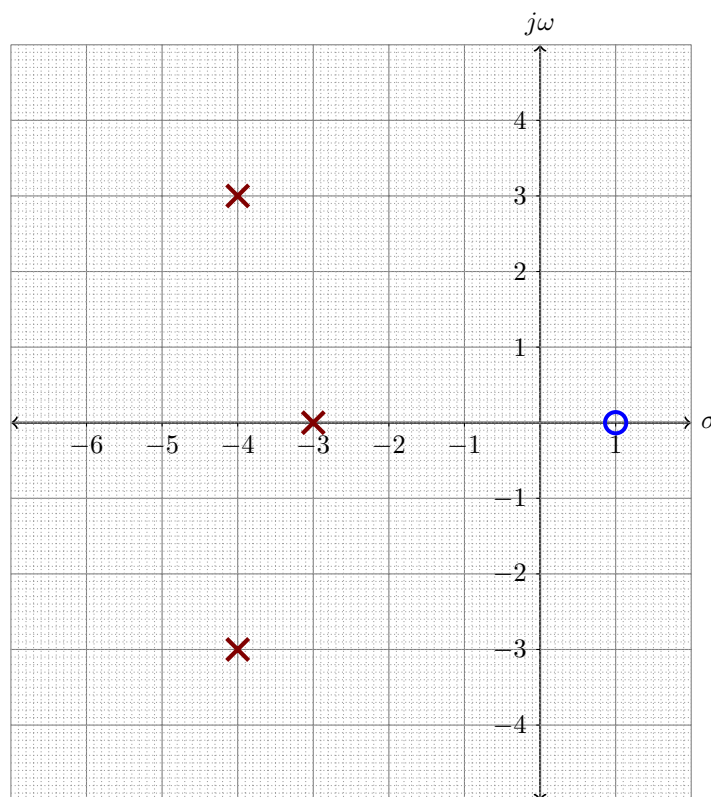


Figura 1: Diagrama de polos y ceros para la función $H(s)$ descrita en la pregunta corta 1.

A partir de la información anterior:

- a. Determine la expresión completa de la función $H(s)$.

2 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare H(s) = \frac{10(s-1)}{(s+3)(s+4+j3)(s+4-j3)}$$

- b. Desarrolle la descomposición de la función $H(s)$ usando una expansión en fracciones parciales conveniente.

4 Pts

Respuesta:

- $H(s) = \frac{-4}{s+3} + \frac{3,07\angle 49,4^\circ}{s+4+j3} + \frac{3,07\angle -49,4^\circ}{s+4-j3}$

c. Obtenga la función de respuesta al impulso $h(t)$ que describe la función $H(s)$ para el circuito mencionado. 2 Pts

Respuesta:

- $h(t) = [6,14e^{-4t} \cos(3t - 49,4^\circ) - 4e^{-3t}]u(t)$

2. Considere el circuito de la figura 2, en donde $i_s(t) = [4u(t) + 2\delta(t)]$ A y la corriente inicial en la bobina es $i_L(0^-) = 10$ A. Obtenga una expresión para la corriente en la bobina para un tiempo mayor a cero ($i_L(t); t > 0$), tomando en cuenta las condiciones iniciales planteadas. 8 Pts

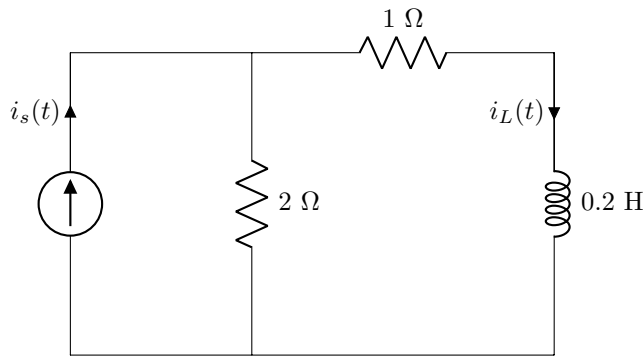


Figura 2: Circuito pasivo para la pregunta corta 2.

Respuesta:

- $i_L(t) = \left[\frac{8}{3} + \frac{82}{3}e^{-15t} \right] u(t)$ A

3. Considere la red lineal mostrada en la figura 3, la cual está alimentada por una fuente de tensión $v_s(t)$ con una resistencia interna R_s de 1Ω . 10 Pts

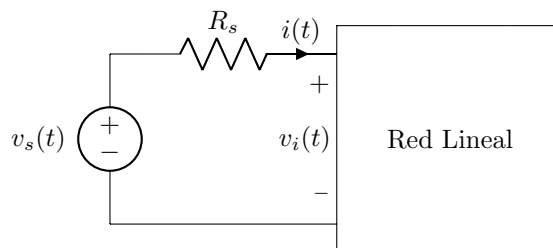


Figura 3: Circuito para la pregunta corta 3.

Considerando que:

- La tensión $v_i(t)$ representa tensión de entrada para la red y esta definida por:

$$v_i(t) = 64 + 11,46\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos \left(120\pi n t + \tan^{-1} \left(\frac{3\pi n}{5} \right) \right)$$

- La corriente $i(t)$ está definida por

$$i(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{5n} \sin \left(120\pi n t + 90^\circ + \tan^{-1} \left(\frac{\pi n}{12} \right) \right)$$

- a. Determine la potencia absorbida por la “**Red Lineal**” de la figura 3, considerando hasta el tercer armónico inclusive. 5 Pts

Respuesta:

- $P = 30,09 \text{ W}$

- b. Determine la potencia disipada por la resistencia de la fuente R_s mediante el valor eficaz de la señal de corriente $i(t)$ y considerando hasta el tercer armónico inclusive. 2 Pts

Respuesta:

- $P = 2,205 \text{ W}$

- c. Obtenga una aproximación de la fuente $v_s(t)$ utilizando utilizando hasta el tercer armónico inclusive. Simplifique al máximo dicha aproximación. 3 Pts

Respuesta:

- $v_s(t) = 64 + 37,24 \cos(120\pi t + 60^\circ) + 18,62 \cos(240\pi t + 73,1^\circ) + 12,45 \cos(360\pi t + 78,13^\circ) \text{ V}$

Problemas

Problema 1 Análisis de circuitos por medio del uso de la Transformada de Laplace

23 Pts

Considere el circuito mostrado en la figura 1.1, donde $v_c(0) = 0$ V, $i_L(0) = 0$ A. Además, $C = 1$ F, $L = 2$ H, $R_1 = 1\ \Omega$ y $R_2 = 2\ \Omega$.

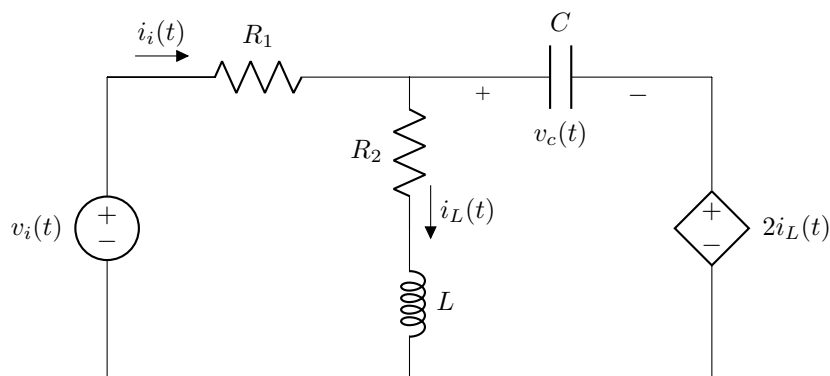
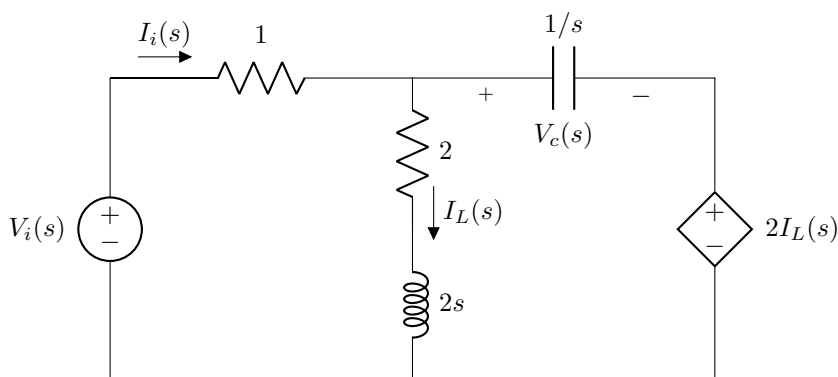


Figura 1.1: Circuito para el problema 1.

a. Dibuje el circuito en el dominio de la frecuencia compleja.

2 Pts

Respuesta:



b. Determine la función de transferencia $\frac{I_L(s)}{V_i(s)}$.

4 Pts

Respuesta:

$$\frac{I_L(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{2s^2 + 2s + 3}$$

c. Determine la función de transferencia $\frac{I_i(s)}{V_i(s)}$.

3 Pts

Respuesta:

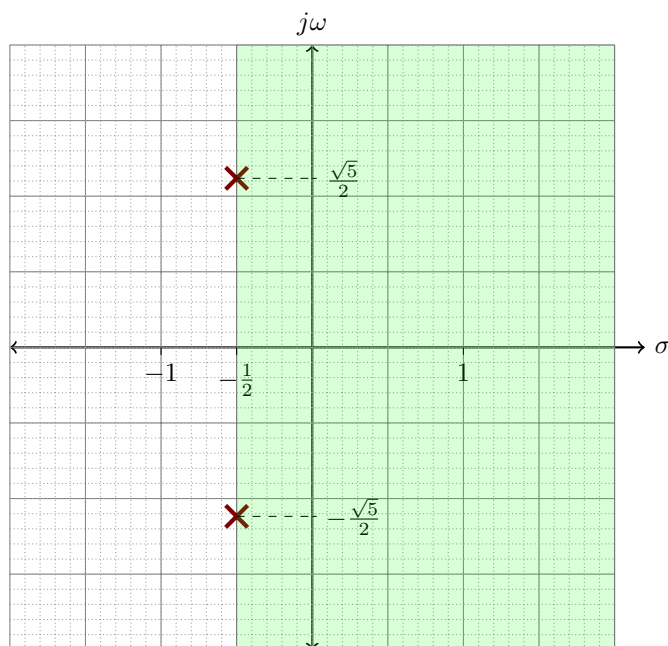
- $\frac{I_i(s)}{V_i(s)} = \frac{2s^2 + 1}{2s^2 + 2s + 3}$

d. Dibuje el diagrama de polos y ceros para $\frac{I_L(s)}{V_i(s)}$ e $\frac{I_i(s)}{V_i(s)}$.

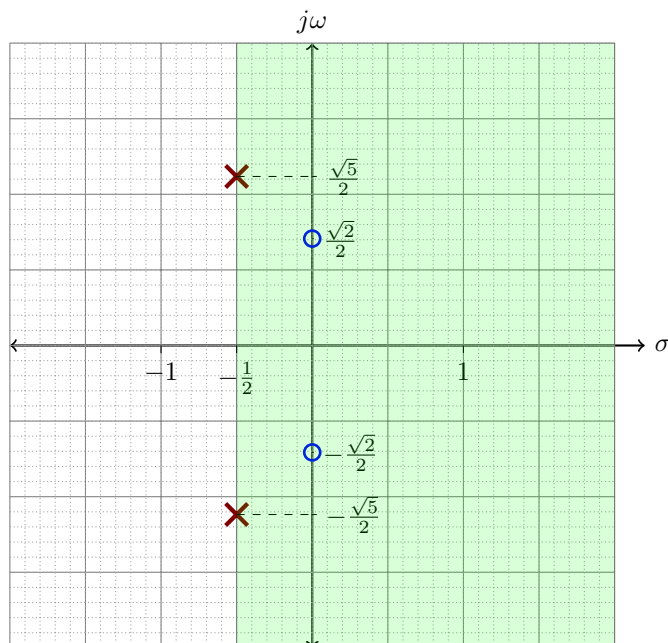
4 Pts

Respuesta:

- Diagrama de polos y ceros de la función $\frac{I_L(s)}{V_i(s)}$.



- Diagrama de polos y ceros de la función $\frac{I_i(s)}{V_i(s)}$.



- e. Calcule $i_L(t)$ como respuesta ante el escalón $v_i(t) = u(t)$ V.

4 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare i_L(t) = \left[\frac{1}{3} + 0,36e^{-\frac{t}{2}} \cos \left(\frac{\sqrt{5}}{2}t + 155,91^\circ \right) \right] u(t) \text{ A}$$

- f. Calcule $i_i(t)$ para una entrada $v_i(t) = \frac{1}{2} \cos \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t \right) u(t)$ V.

4 Pts

Respuesta:

$$\blacksquare i_i(t) = 0,55e^{-\frac{t}{2}} \cos \left(\frac{\sqrt{5}}{2}t + 24,09^\circ \right) u(t) \text{ A}$$

- g. Considerando que la salida del circuito de la figura 1.1 es la corriente $i_i(t)$ y la entrada es la tensión $v_i(t)$, indique si el sistema descrito presenta un comportamiento estable, no estable o críticamente estable.

2 Pts

Respuesta:

- *Comportamiento estable*

Problema 2 Análisis de circuitos por medio del uso de la Serie de Fourier**26 Pts**

Considere la figura 2.1 donde se tiene un circuito eléctrico y la señal tensión periódica $v_s(t)$ en la figura 2.2.

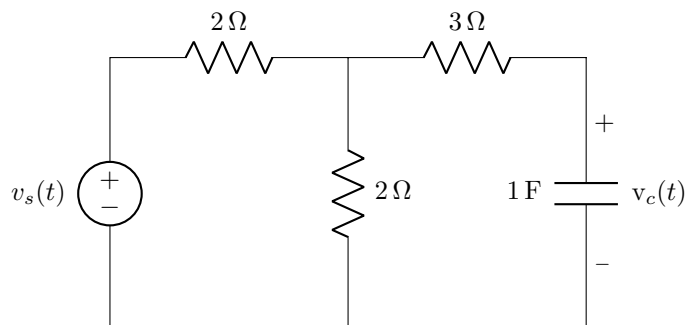
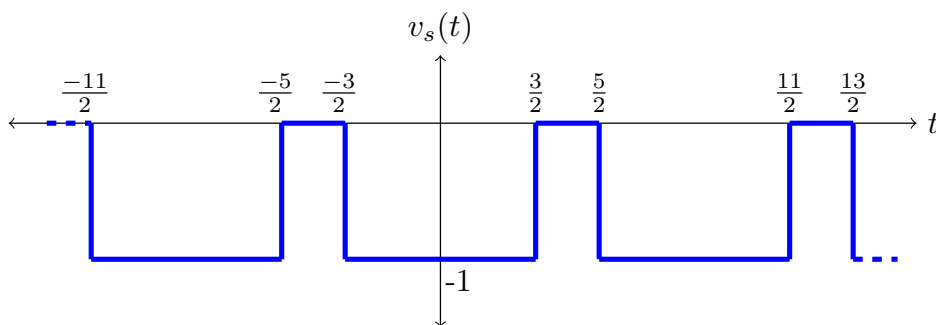


Figura 2.1: Circuito eléctrico

Figura 2.2: Onda de tensión periódica $v_s(t)$

Determine:

- a. La serie trigonométrica de Fourier para la fuente de tensión $v_s(t)$. Identifique los coeficientes a_0 , a_n y b_n obtenidos.

7 Pts

Respuesta:

- $a_0 = -\frac{3}{4}$
- $a_n = -\frac{2}{\pi n} \sin\left(\frac{3\pi n}{4}\right)$
- $b_n = 0$
- $v_s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{\pi n}{2}t\right) V$

- b. La tensión $v_c(t)$ del circuito representada como una serie de Fourier Amplitud-Fase.

11 Pts

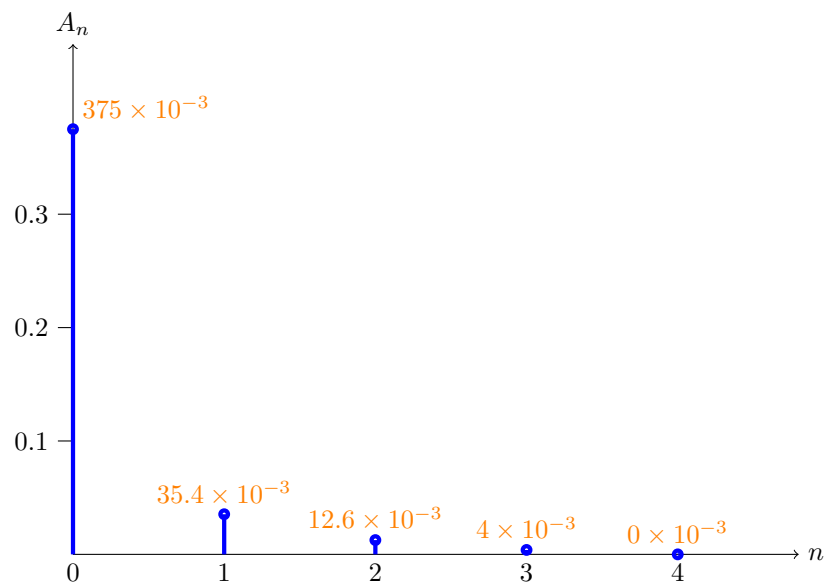
Respuesta:

- $a_0 = -\frac{3}{8}$
- $A_n = \frac{\left| \sin\left(\frac{3\pi n}{4}\right) \right|}{\pi n \sqrt{1 + 4\pi^2 n^2}}$
- $\phi_n = 180^\circ - \arctan(2\pi n) + \angle \left\{ \sin\left(\frac{3\pi n}{4}\right) \right\}$
- $v_s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{\pi n}{2}t + \phi_n\right) V$

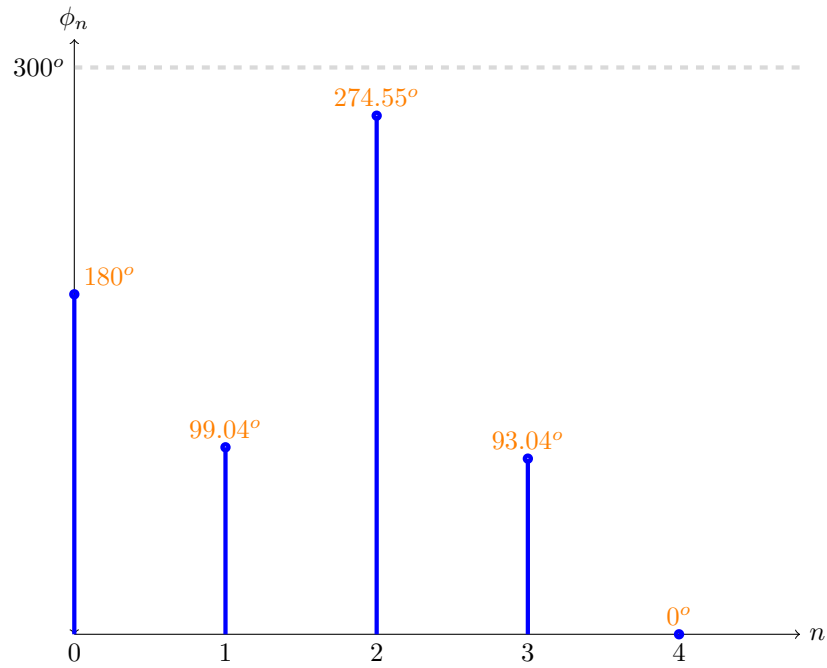
c. Las gráficas del espectro Amplitud-Fase para $v_c(t)$ incluyendo hasta el cuarto armónico. 4 Pts

Respuesta:

- *Espectro de amplitud*



- *Espectro de fase*



- d. El valor eficaz o rms de la tensión $v_c(t)$ del circuito considerando únicamente hasta la cuarta frecuencia armónica. 2 Pts

Respuesta:

- $V_c = 375,9 V_{rms}$

- e. La potencia promedio en watts consumida por el capacitor del circuito considerando únicamente hasta la cuarta frecuencia armónica. 2 Pts

Respuesta:

- $P = 0 W$